WRITE UP WEEKLY CTF PRACTICE 03





PUTU SATRIA NARAYANA WIDIARTHA (260530911105)

I NYOMAN DEVANANDA SATRIA WIBAWA (260530911110)

DIVISI: CYBER SECURITY

DAFTAR ISI

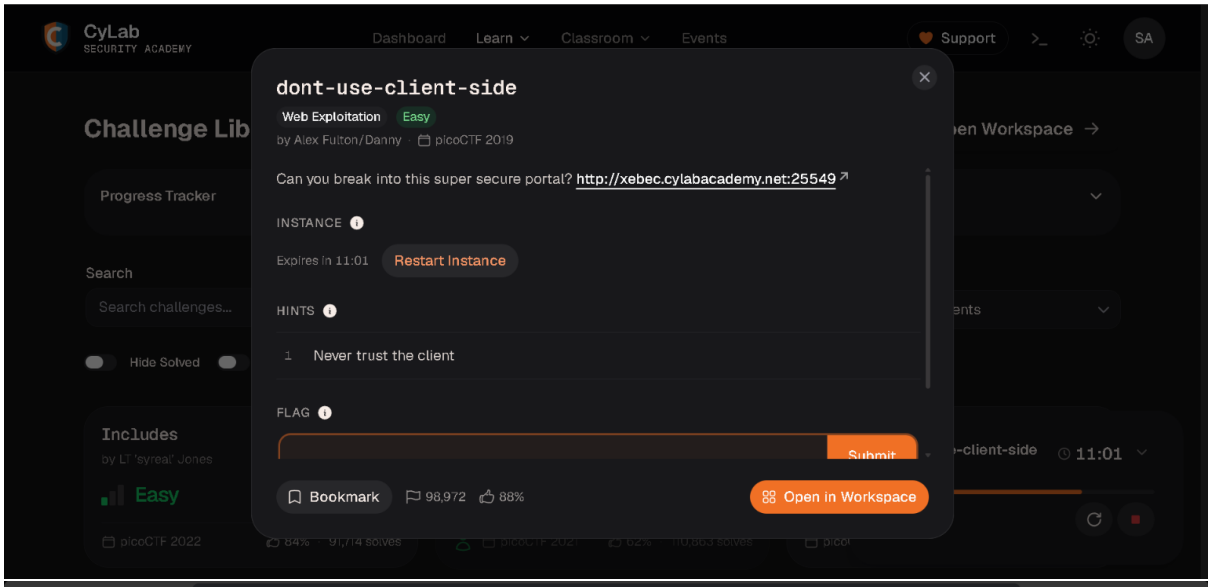
KATEGORI: WEB 3
DON'T USE CLIENT SIDE 3
WHERE ARE THE ROBOTS 5
INCLUDES 6
SCAVENGER HUNT 9
GET AHEAD 13
SECRETS 15
KATEGORI: CRYPTO 19
STEGORSA 19
INTERENDEC 21
MOD 26 22
KATEGORI: FORENSIC 24
DISKO 1 24
RED 25
VERIFY 26

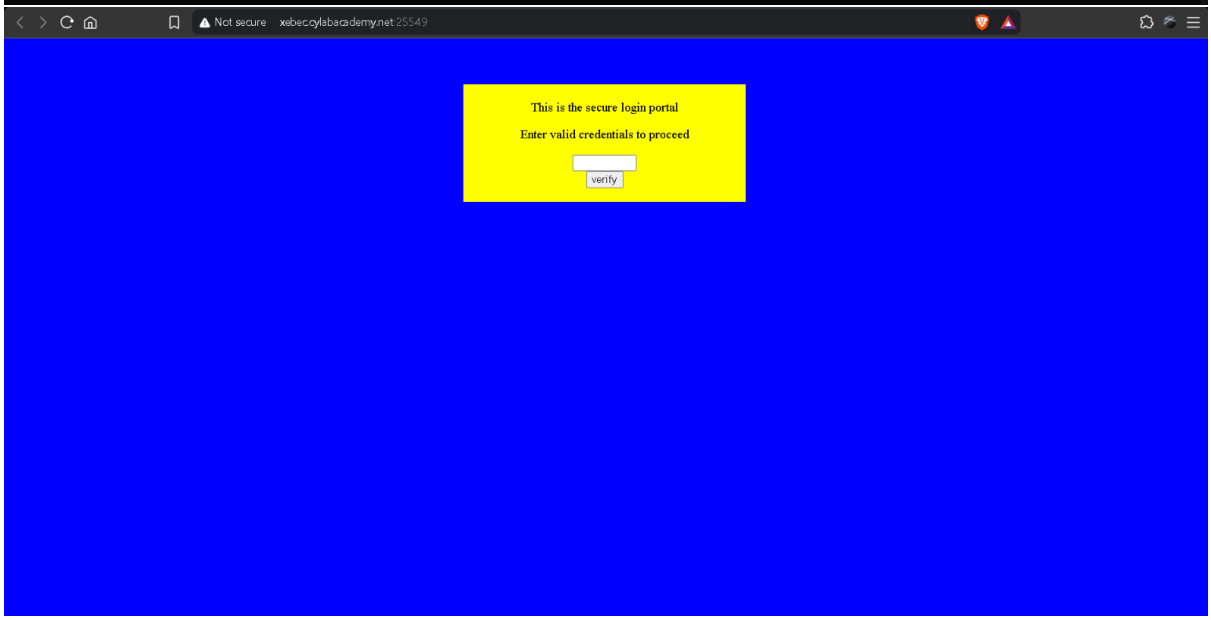
KATEGORI: WEB

DON'T USE CLIENT SIDE

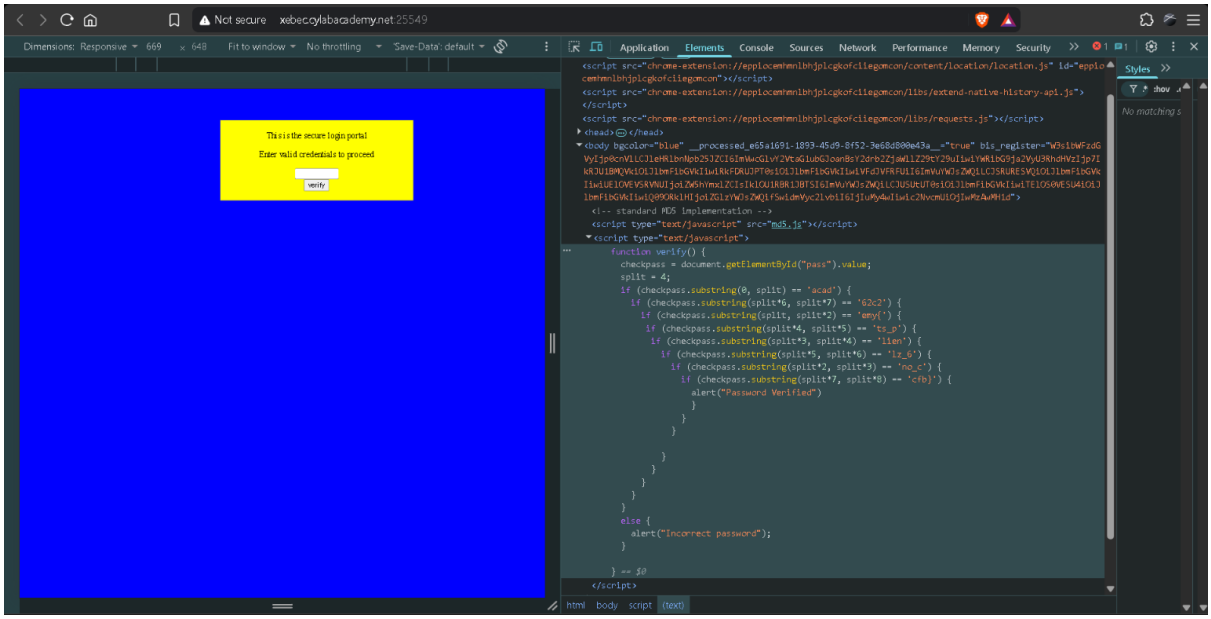
Membobol portal login sederhana dengan menganalisis kode JavaScript di sisi klien

Link: https://learn.cylabacademy.org/library/66

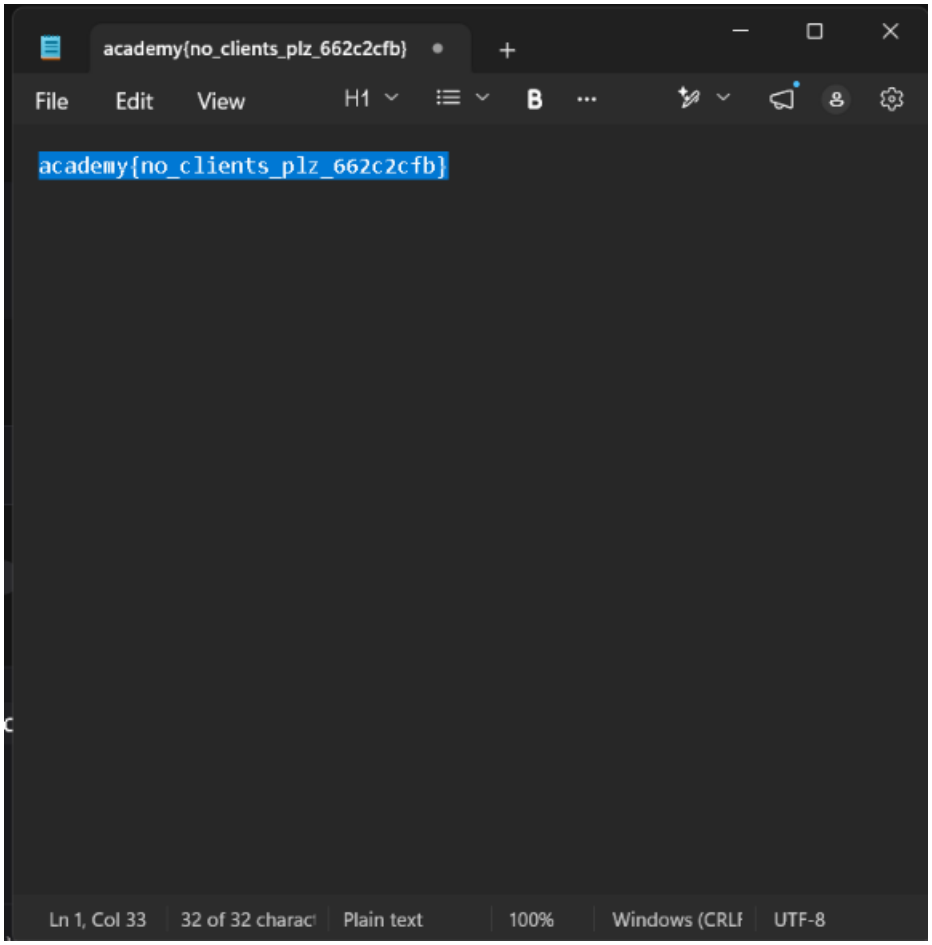




Buka terlebih dahulu halaman challenge dan ternyata kita disuruh login dengan kredensial untuk diproses.



Saya lalu membuka developer tools untuk melihat kodenya. Terlihat ada bagian javascript yang berisikan function verify untuk memproses kata sandi yang displit menjadi beberapa bagian.



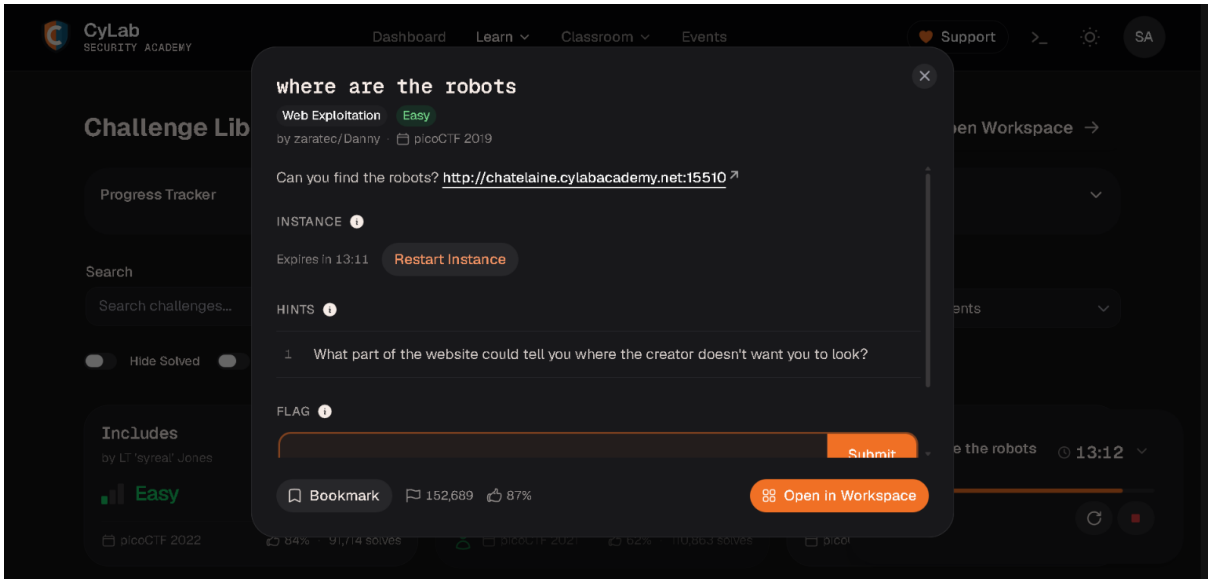
Rangkai keseluruhan flag dengan menggabungkan karater berdasarkan urutan index sususan karakter dari function verif yang tadi. Flag pun berhasil didapatkan.

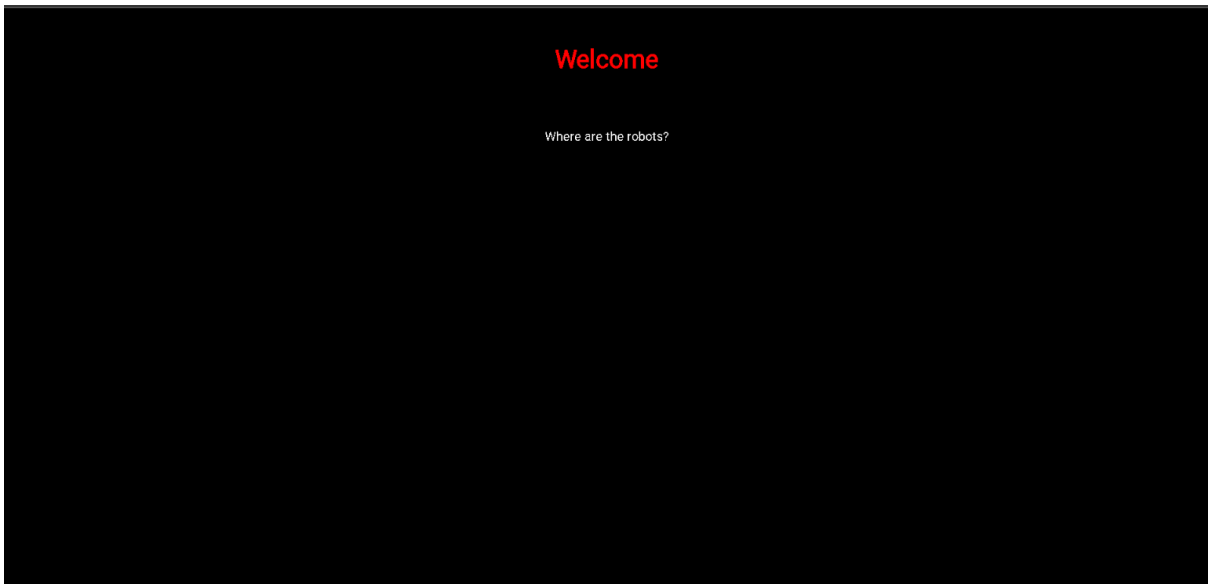
Flag: academy{no_clients_plz_662c2cfb}

WHERE ARE THE ROBOTS

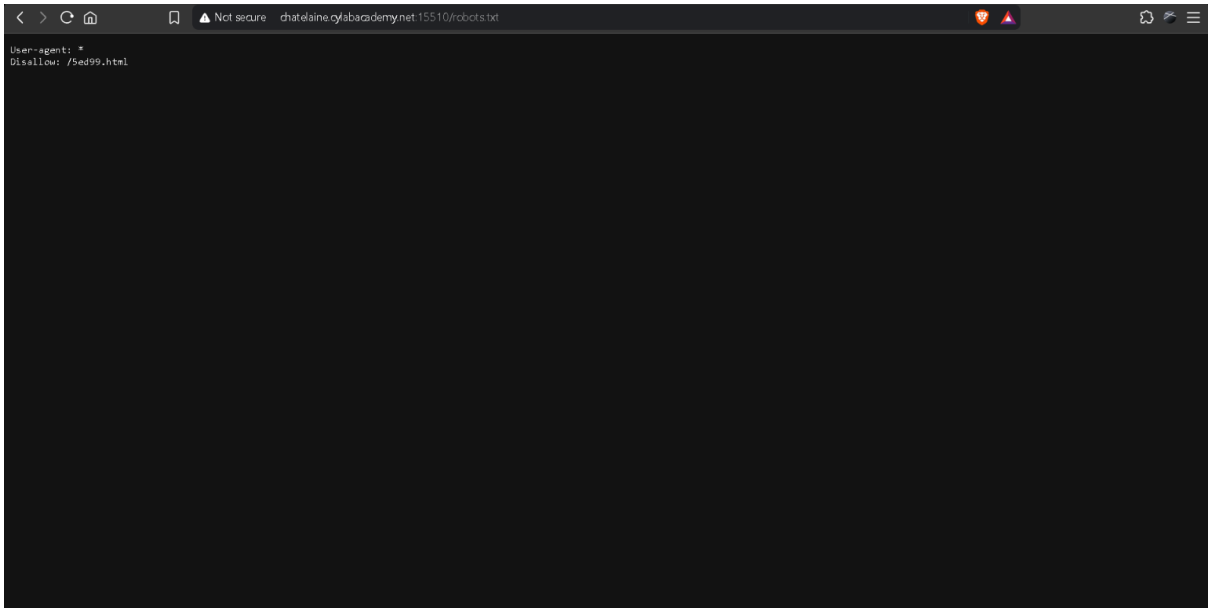
Mengajarkan bagaimana berkas robots.txt pada sebuah web server bekerja. Berkas robots.txt biasanya digunakan untuk memberitahu web crawler (bot mesin pencari) halaman mana saja yang tidak boleh diindeks.

Link: https://learn.cylabacademy.org/library/4

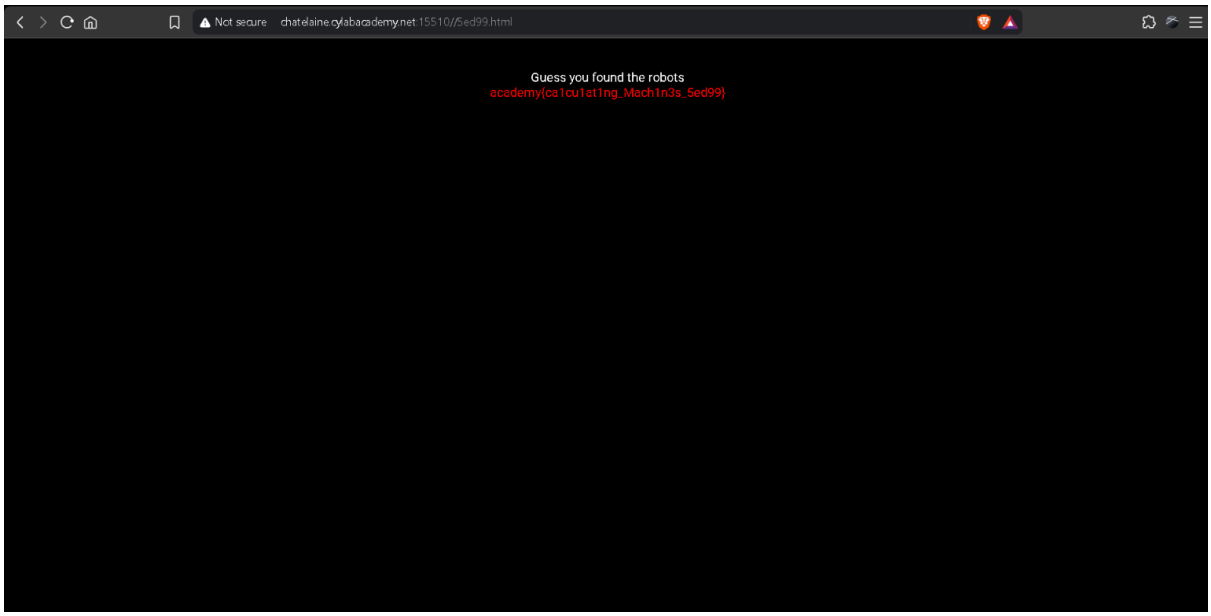




Web pada challenge ini menampilkan halaman “Welcome Where are the robots” yang merujuk ke file robots.txt dimana digunakan untuk memberitahu web crawler halaman mana saja yang tidak boleh diindeks. Namun, file ini bersifat publik dan sering kali secara tidak sengaja membocorkan direktori atau nama berkas tersembunyi.



Untuk mencari dan melihat file robots.txt, cukup tambahkan /robots.txt pada bagian belakang URL untuk melihat isi file robotsnya. Terlihat pada file robots.txt terdapat disallow pada path URL /5ed99.html.



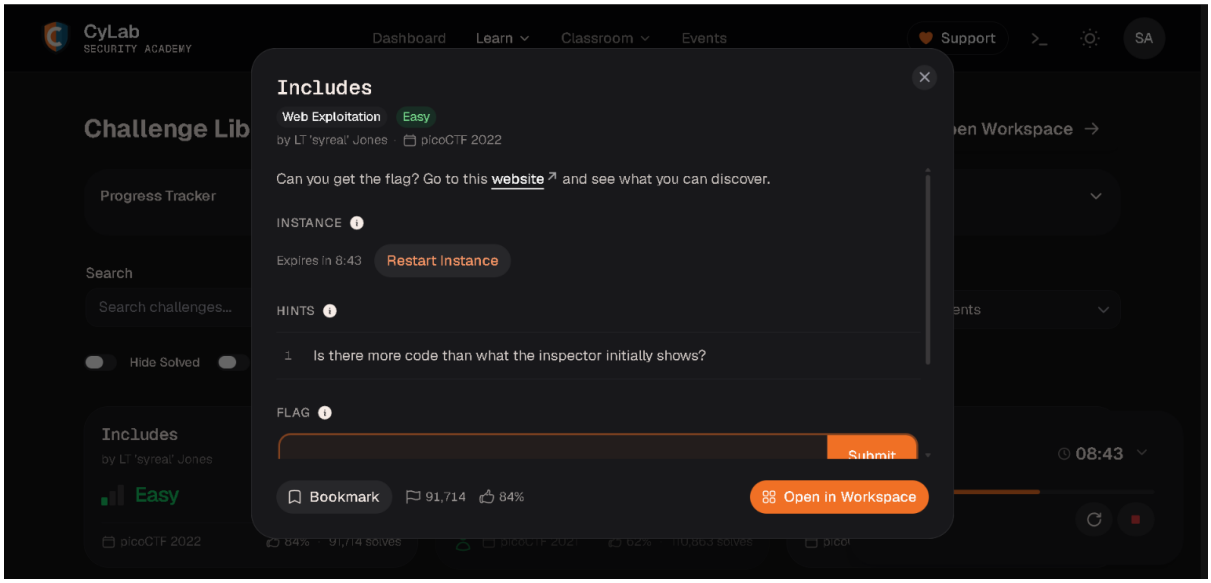
Saya mencoba membuka path html tersebut dan flagpun ditemukan.

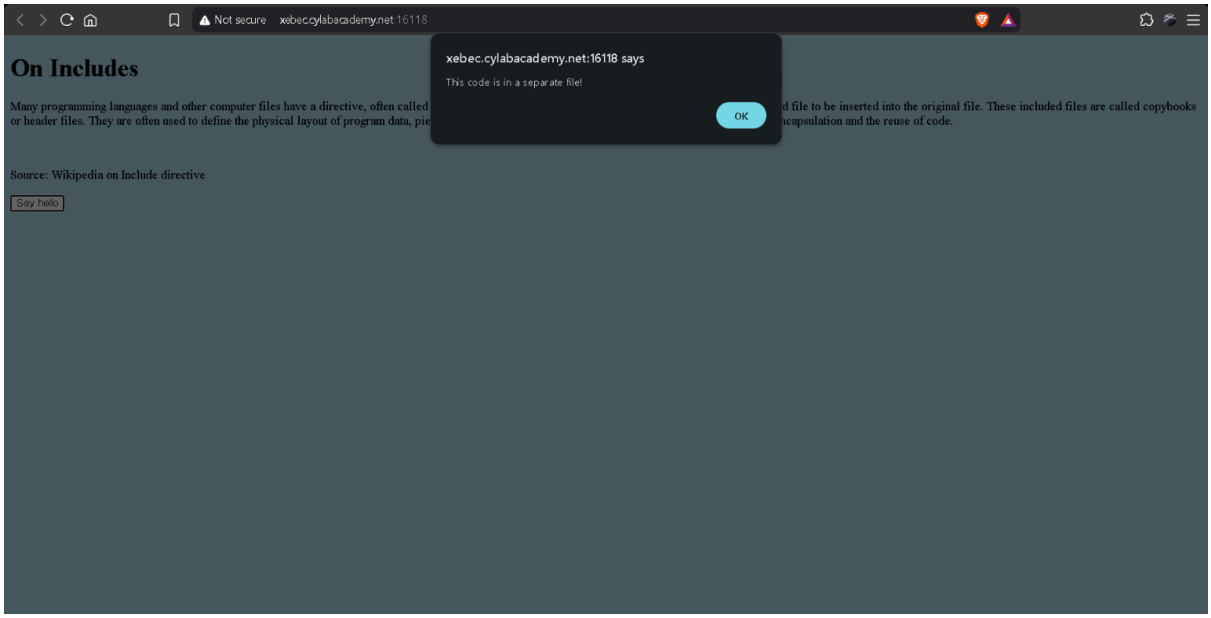
Flag: academy{ca1cu1at1ng_Mach1n3s_5ed99}

INCLUDES

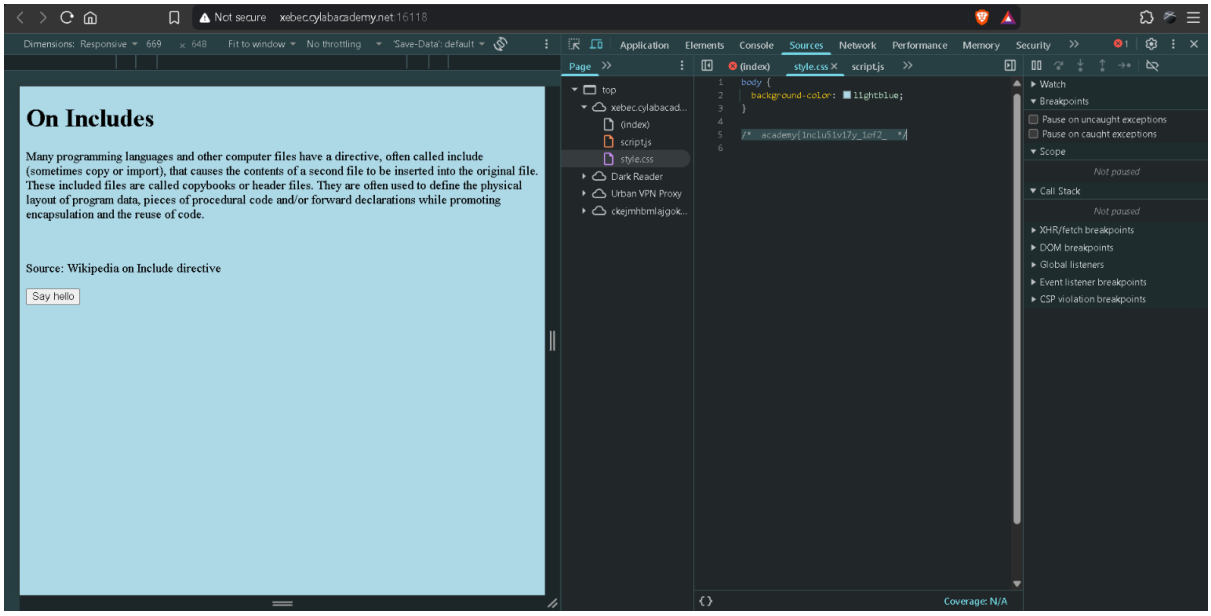
Memeriksa dan menggabungkan informasi dari beberapa file terpisah (seperti kode sumber web atau direktori file) untuk menemukan potongan flag yang tersembunyi.

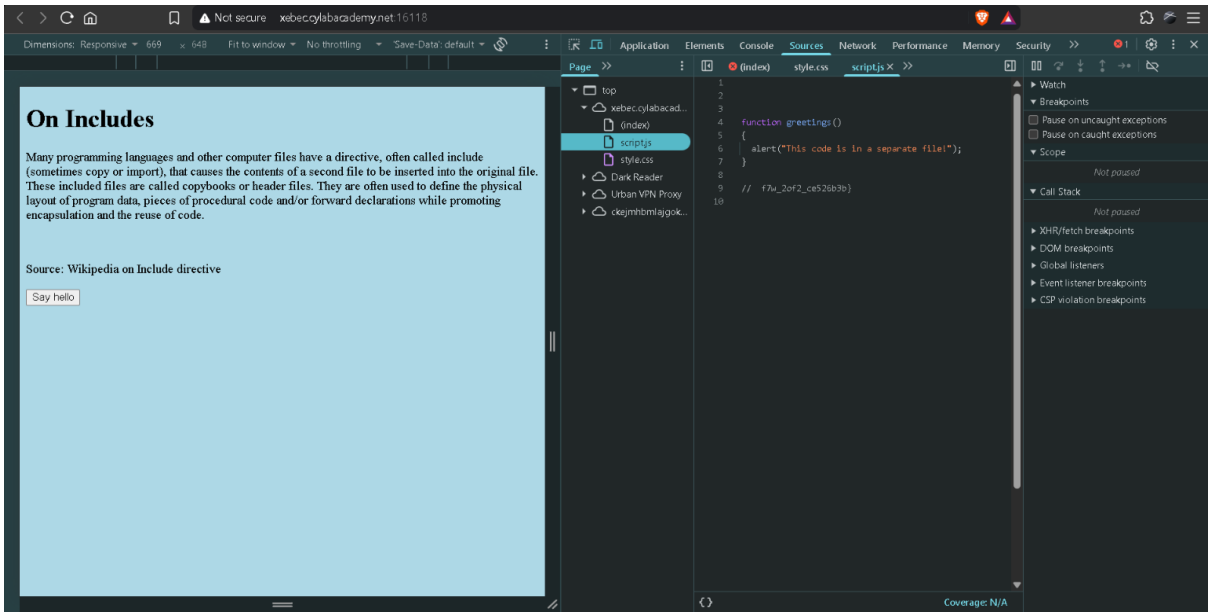
Link: https://learn.cylabacademy.org/library/274



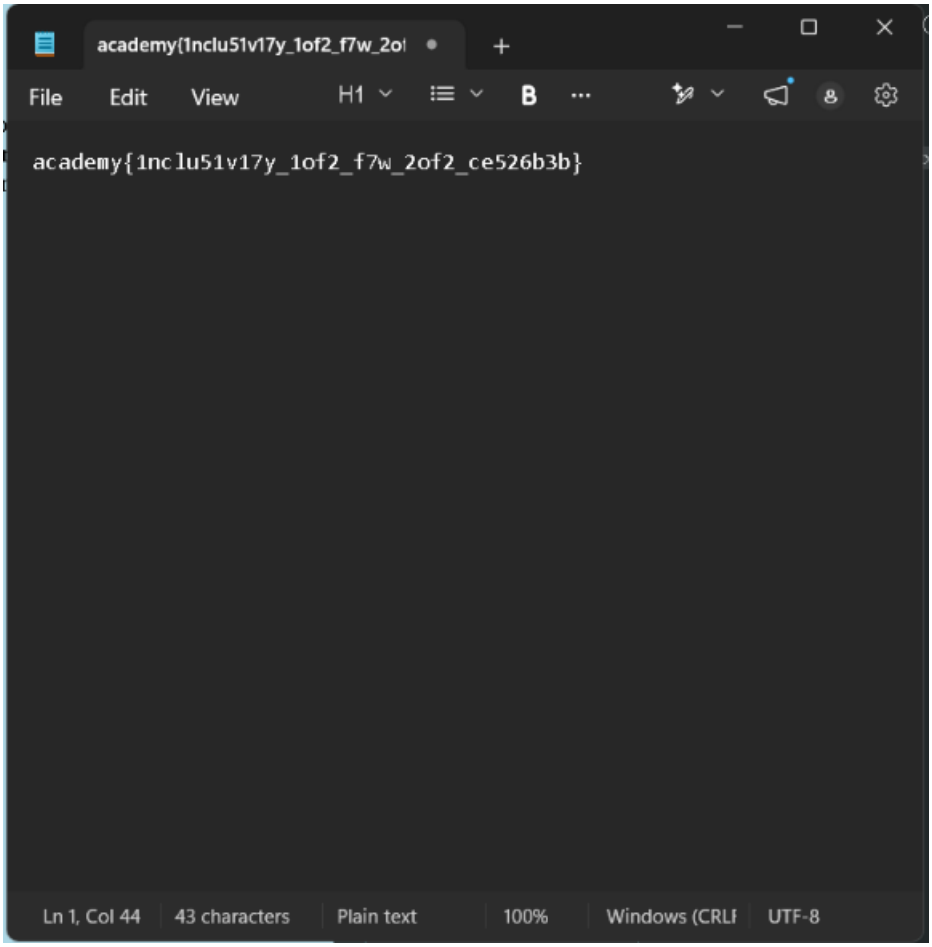


Saat membuka web soalnya, muncul tampilan website sederhana. Terdapat button Say hello yg jika diklik akan memberikan hint dimana code dari website tersebut dibagi oleh beberapa file.





Saya lalu membuka developer tools di bagian source lalu url situs untuk melihat file kodenya. Di bagian style.css dan script.js terdapat komen potongan flag.



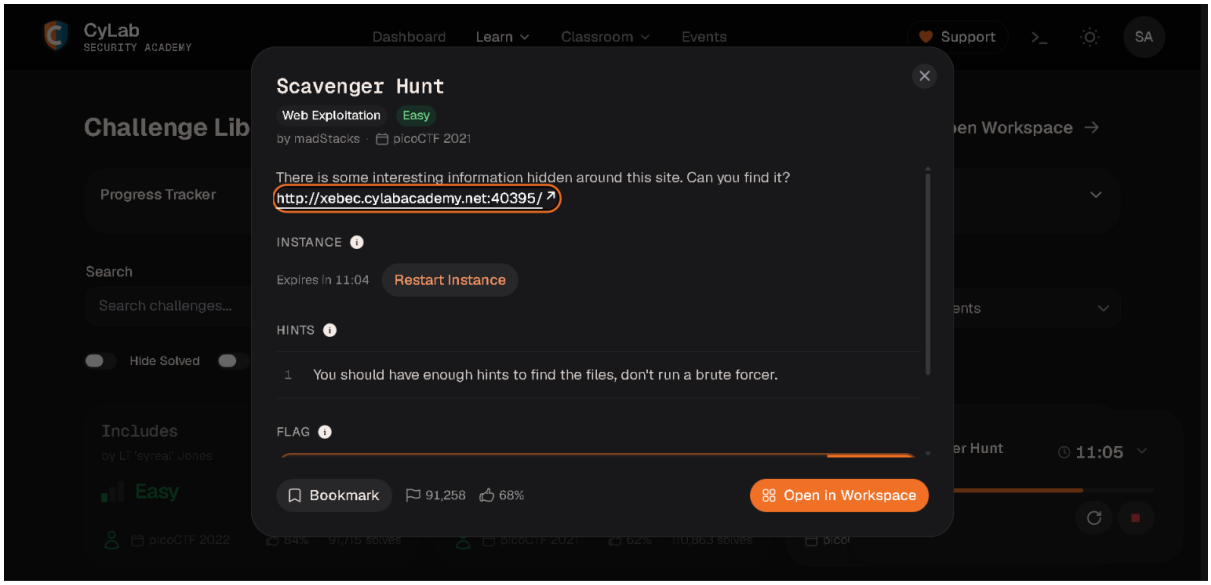
Gabungkan potongan komentar flag tersebut menjadi keseluruhan flag utuh. Flag pun berhasil didapatkan.

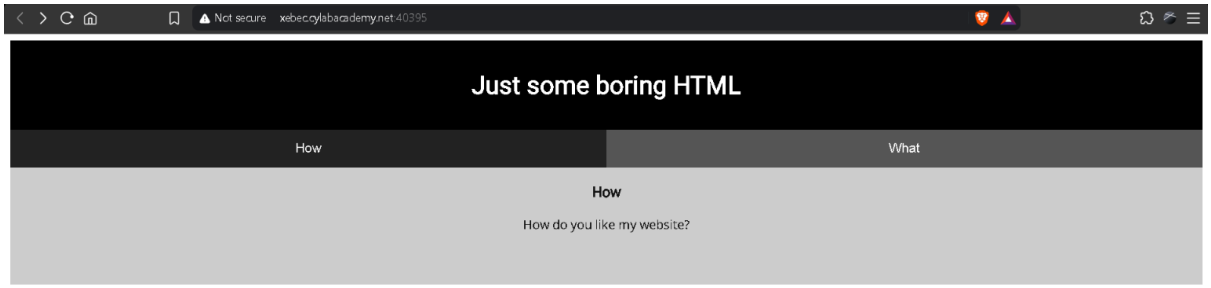
Flag: academy{1nclu51v17y_1of2_f7w_2of2_ce526b3b}

SCAVENGER HUNT

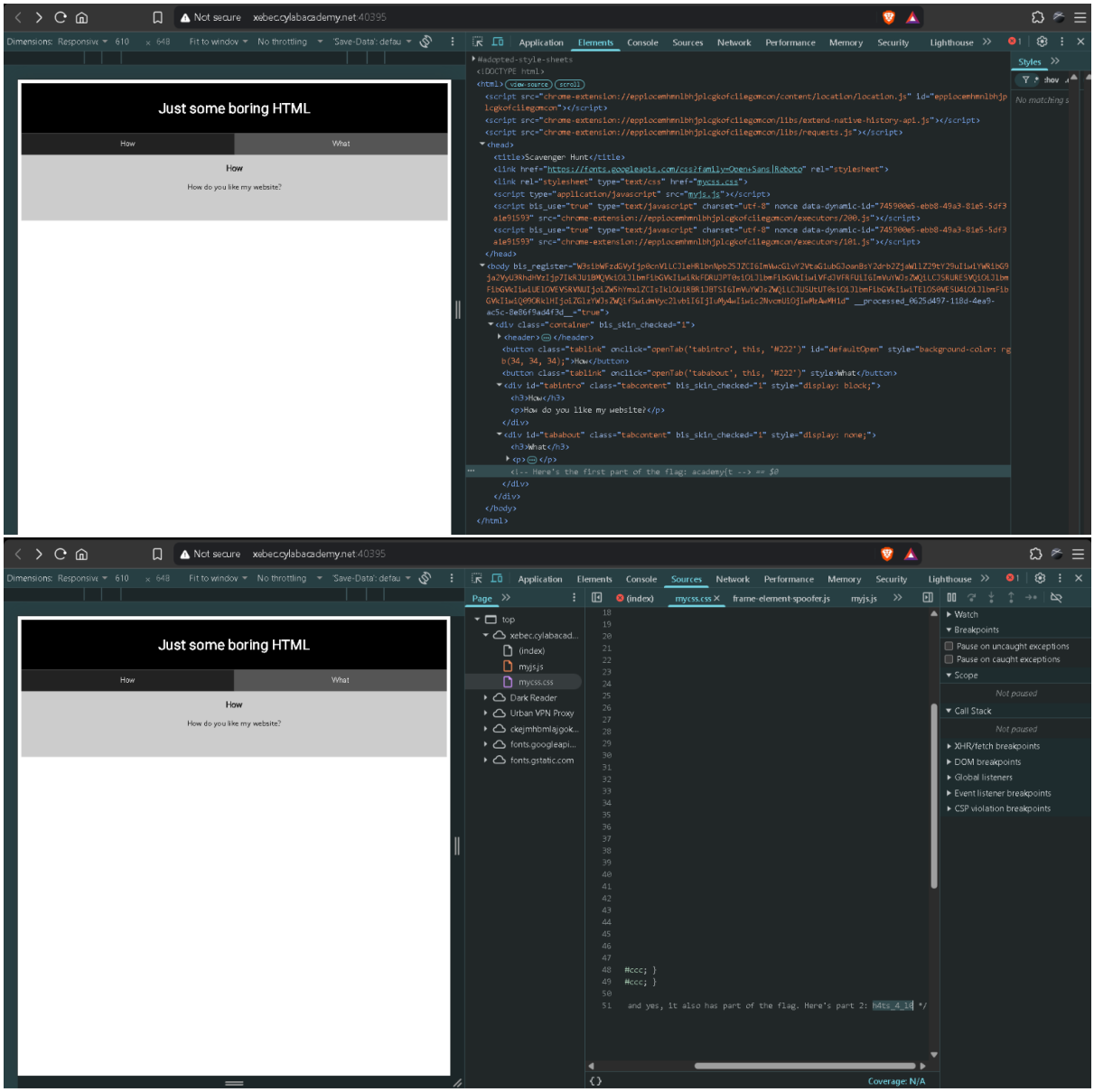
Melakukan pengintaian web dasar untuk mengumpulkan potongan flag yang disebar di berbagai berkas dan konfigurasi situs.

Link: https://learn.cylabacademy.org/library/161

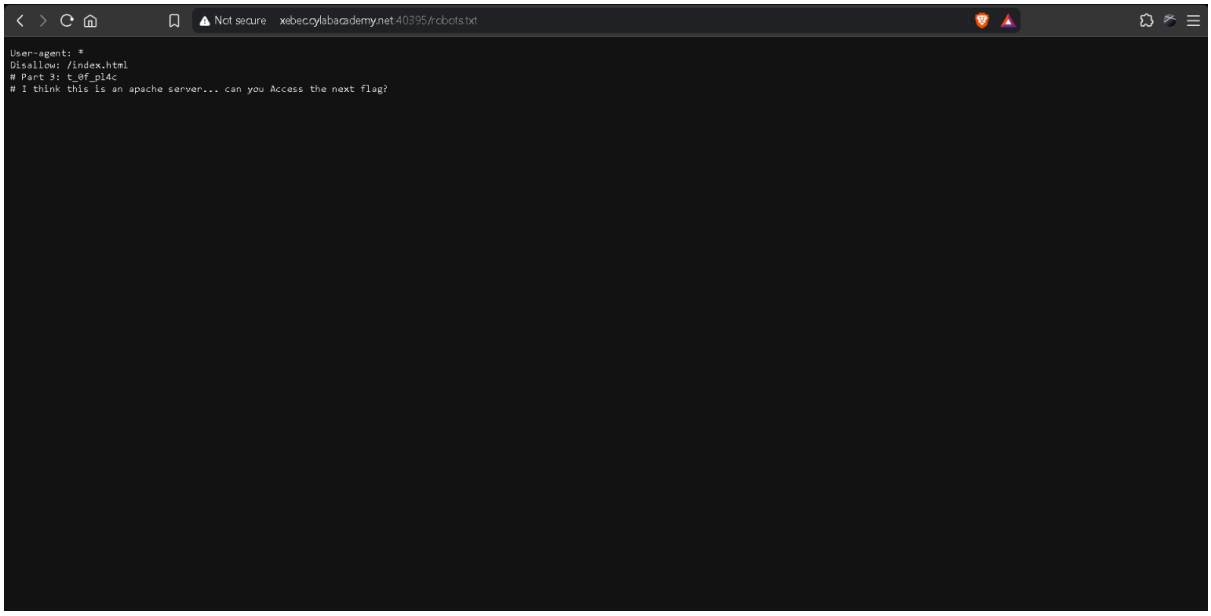




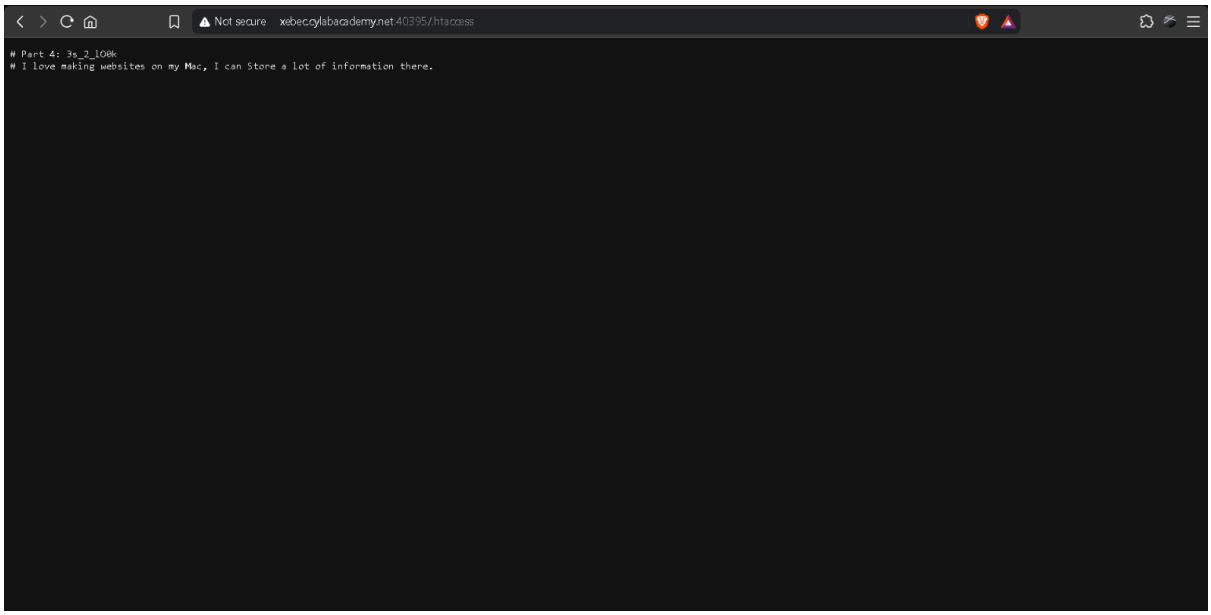
Di website soal, muncul halaman biasa berisikan text “Just some boring HTML”. Terdapat beberapa hint juga seperti How do you like my website?, dan I used these to make this site: html, css, js.



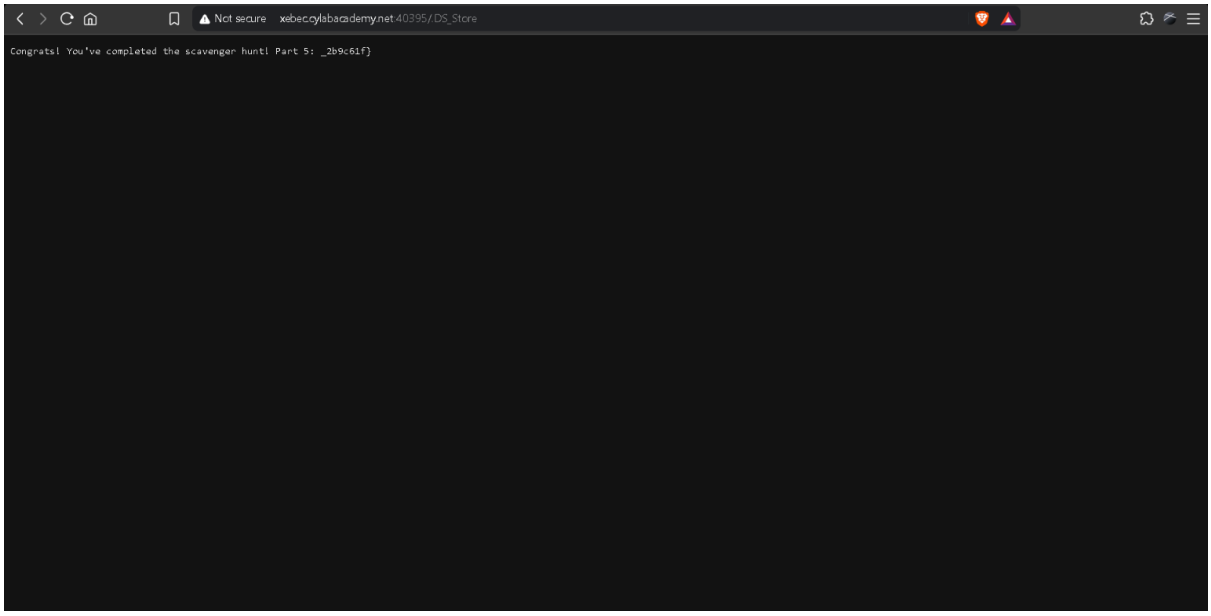
Saya membuka developer tools, lalu pada tab elements saya mendapatkan bagian pertama potongan flagnya, dan di tab sources juga saya menemukan potongan kedua flag pada file css. Di file javascript, terdapat hint “How can I keep Google from indexing my website?” jadi saya mencoba ke path robots.txt



Di file robots.txt saya berhasil mendapatkan potongan ketiga flag. Di sana juga terdapat hint “I think this is an apache server... can you Access the next flag?”.



Lalu saya coba pergi ke path file konfigurasi apache server yaitu /.htaccess dan bagian flag keempat berhasil didapatkan. Di path ini terdapat hint lagi dimana bertuliskan “I love making websites on my Mac, I can Store a lot of information there.”



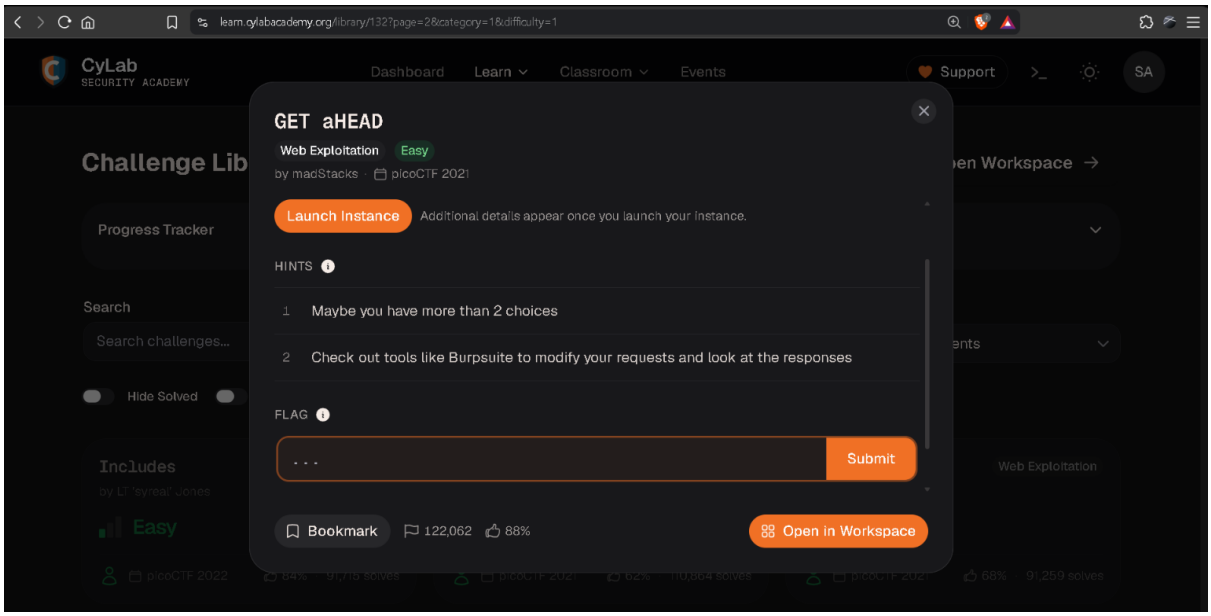
Jadi saya coba pergi ke path metadata bawaan MacOS yaitu /.DS_Store. Bagian ke 5 flag berhasil didapatkan. Gabungkan keseluruhan bagian flag untuk mendapatkan 1 flag utuh.

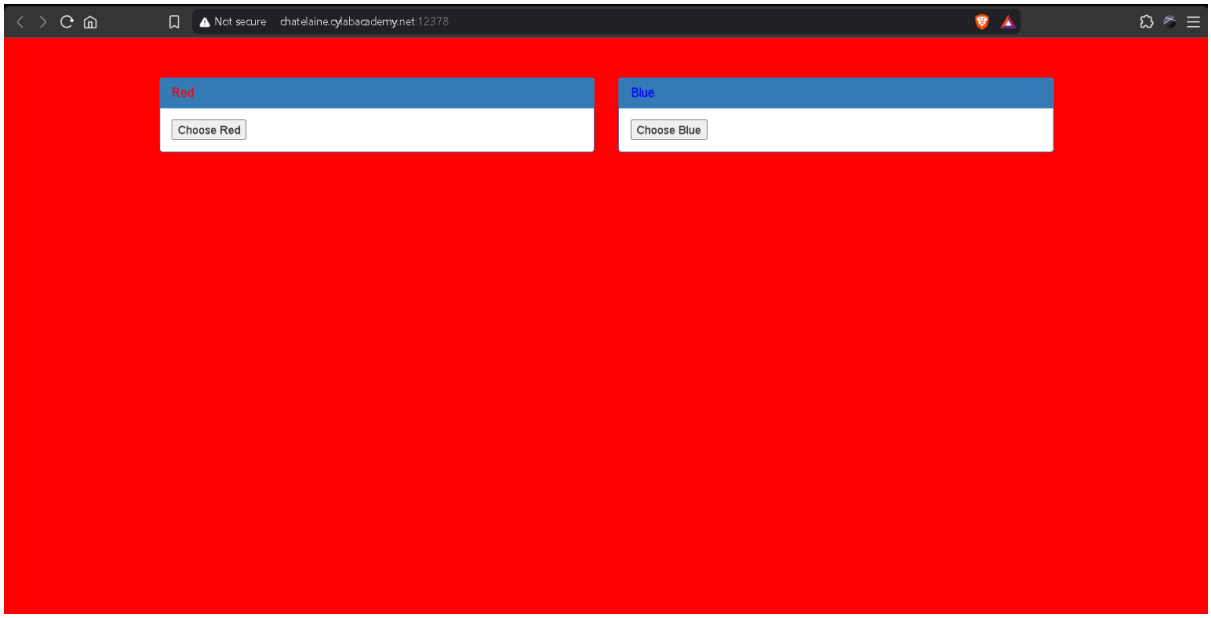
Flag: academy{th4ts_4_l0t_0f_pl4c3s_2_lO0k_2b9c61f}

GET AHEAD

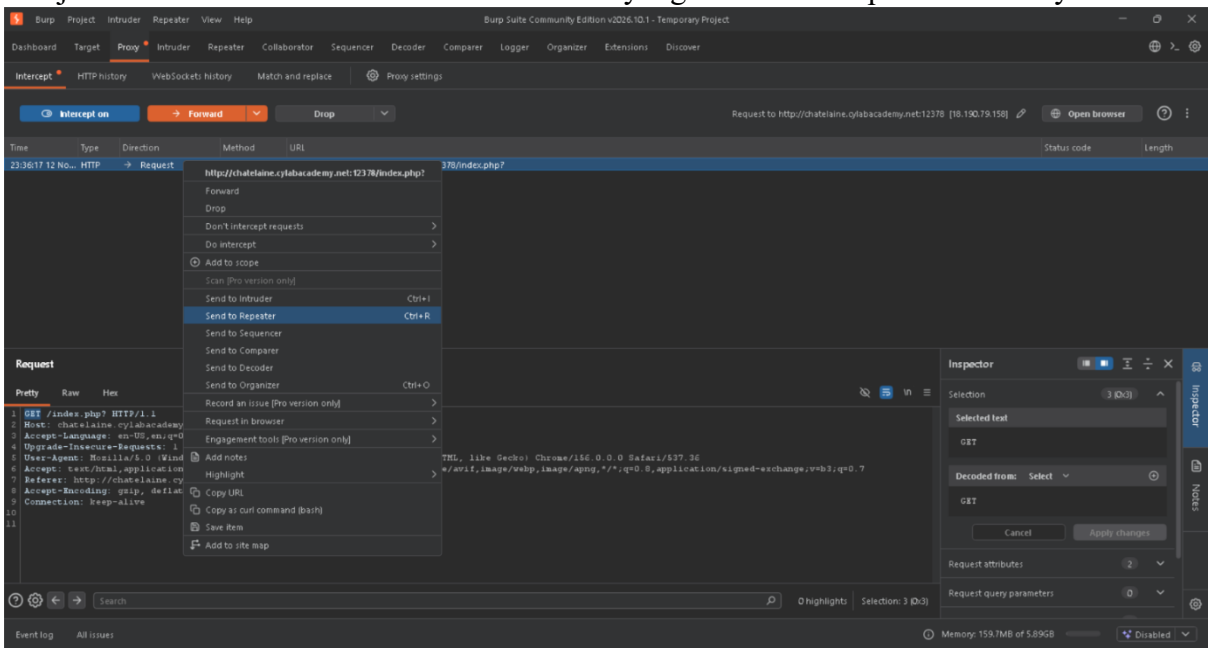
Menemukan flag tersembunyi pada sebuah halaman web sederhana yang menampilkan dua tombol untuk mengubah warna latar belakang (merah dan biru)

Link: https://learn.cylabacademy.org/library/132

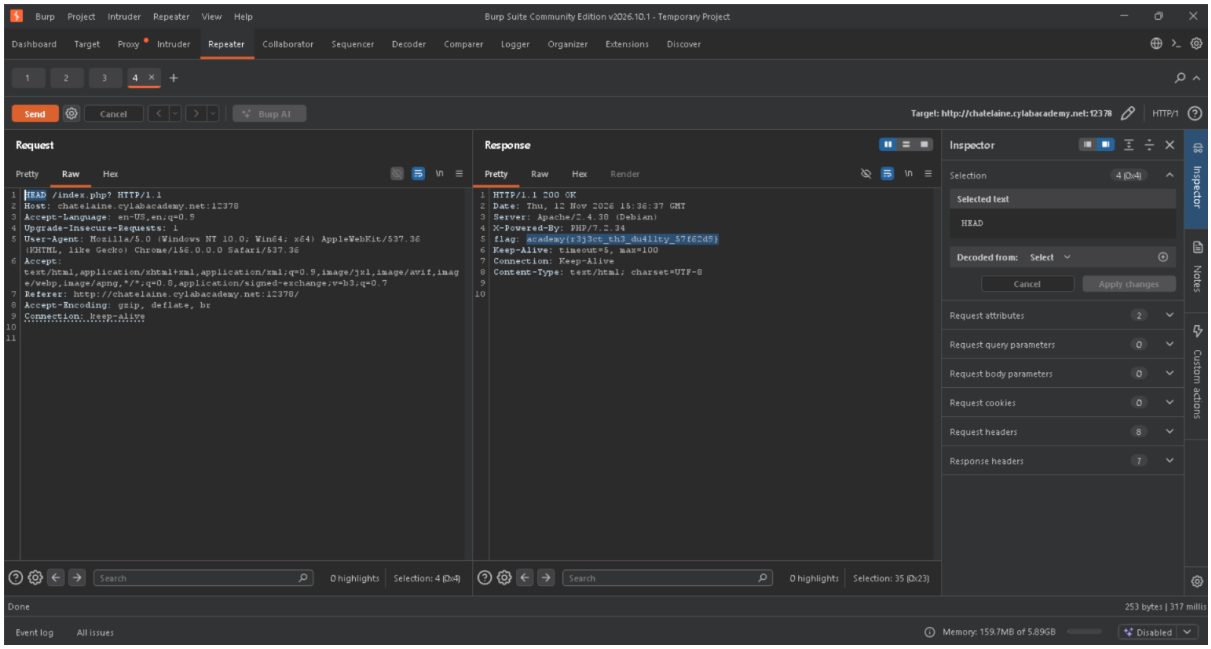




Di website soal, muncul halaman background merah biasa berisikan 2 button choose red untuk mengubah background menjadi merah dan choose blue untuk mengubah background menjadi warna biru. Secara sementara tidak ada yang aneh dari tampilan websitenya.



Saya lalu menggunakan software BurpSuite untuk melakukan analisis request dan respons saat kita menekan buttonnya. Hidupkan intercept mode saat menekan button choose red. Send request header tersebut ke repeater agar mudah di modifikasi untuk melihat responsenya.



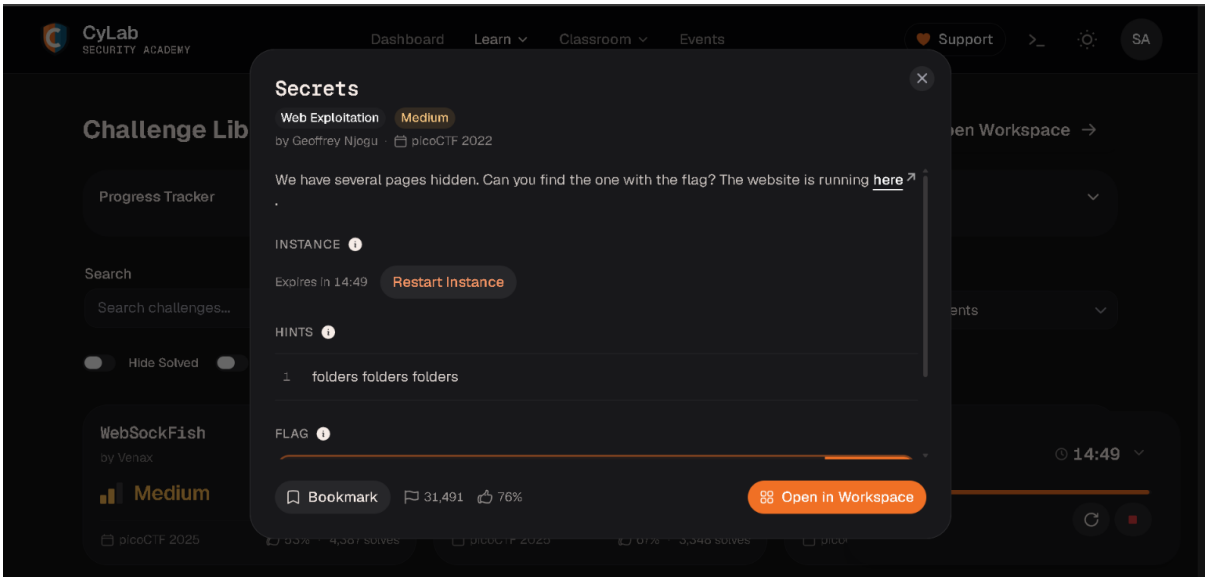
Sesuai nama challenge saya mencoba mengganti di bagian http method “GET” menjadi http method “HEAD” untuk melihat responsenya. Dan benar saja flagnya muncul.

Flag: academy{r3j3ct_th3_du4l1ty_57f62d9}

SECRETS

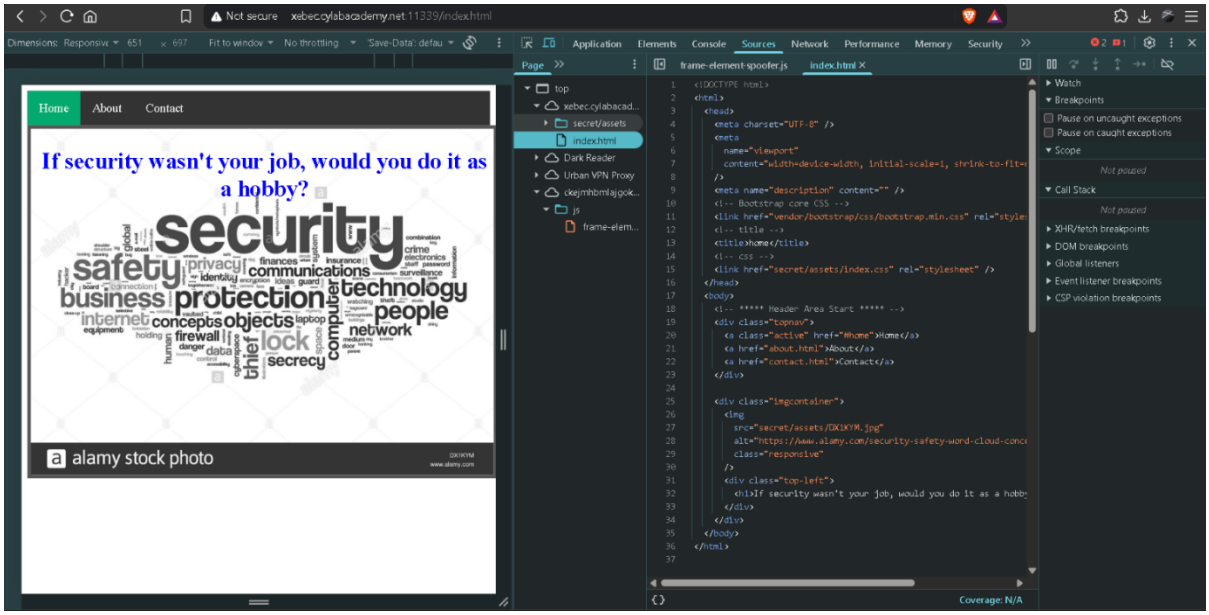
Menguji kemampuan peserta dalam menelusuri struktur direktori tersembunyi di sebuah situs web.

Link: https://learn.cylabacademy.org/library/296

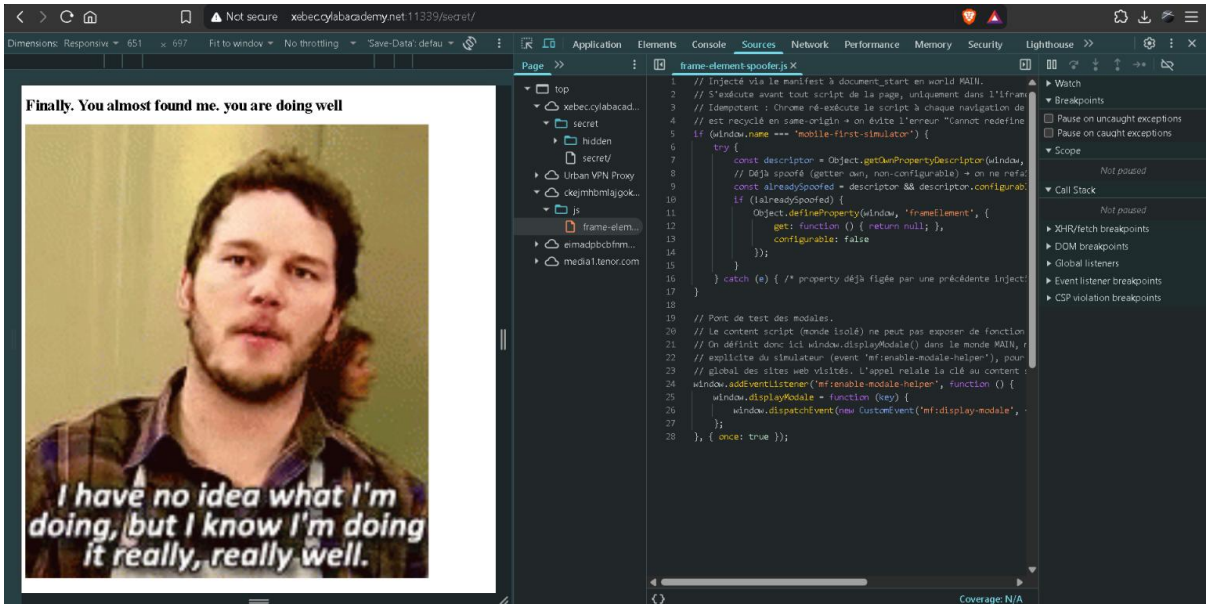




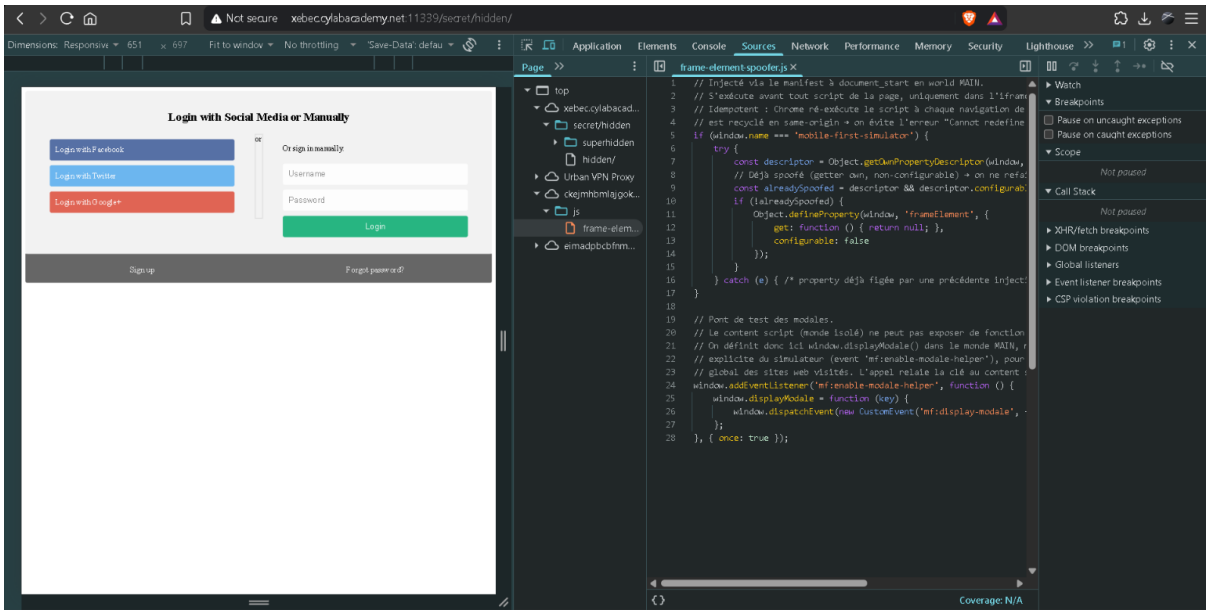
Website soal kali ini menampilkan gambar dan text seperti biasa pada halaman utamanya. Karena mendapatkan hint terkait folders, saya kemudian membuka developer tools untuk mengecek bagian sources.



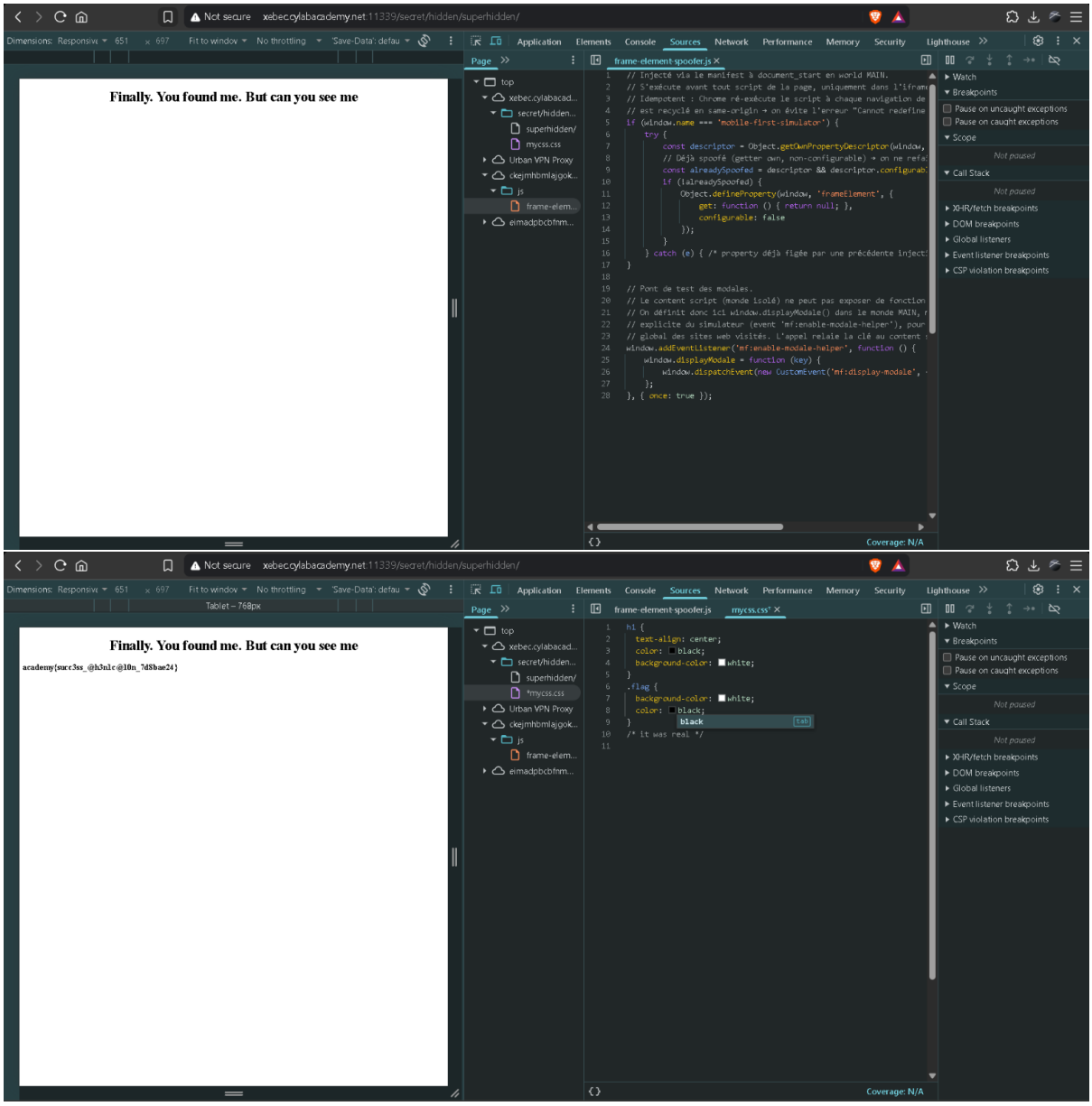
Benar saja terdapat folder secret di tab sources. Saya kemudian mencoba melihat isi folder secret melalui url ditambah /secret/.



Di direktori secret, muncul tampilan gambar dan text “Finally. You almost found me. You are doing well”. Pada bagian direktorinya juga muncul direktori baru lagi di dalam direktori secret yaitu direktori hidden. Saya kemudian melakukan cara yg sama dengan pergi ke path /secret/hidden/.



Setelahnya muncul halaman login. Di bagian direktori muncul lagi direktori baru berjudul superhidden. Saya kemudian melakukan hal sama dengan pergi ke direktori /secret/hidden/superhidden/.



Di direktori /secret/hidden/superhidden/ muncul tulisan “Finally. You found me. But can you see me”, setelah melihat isi kode cssnya, ternyata terdapat text flag yg berwara putih selaras dengan backgroundnya sehingga tidak terlihat. Saya kemudian memodifikasi colornya menjadi hitam untuk melihat dan menemukan flagnya. Flag pun berhasil ditemukan.

Flag: academy{succ3ss_@h3n1c@10n_7d8bae24}

KATEGORI: CRYPTO

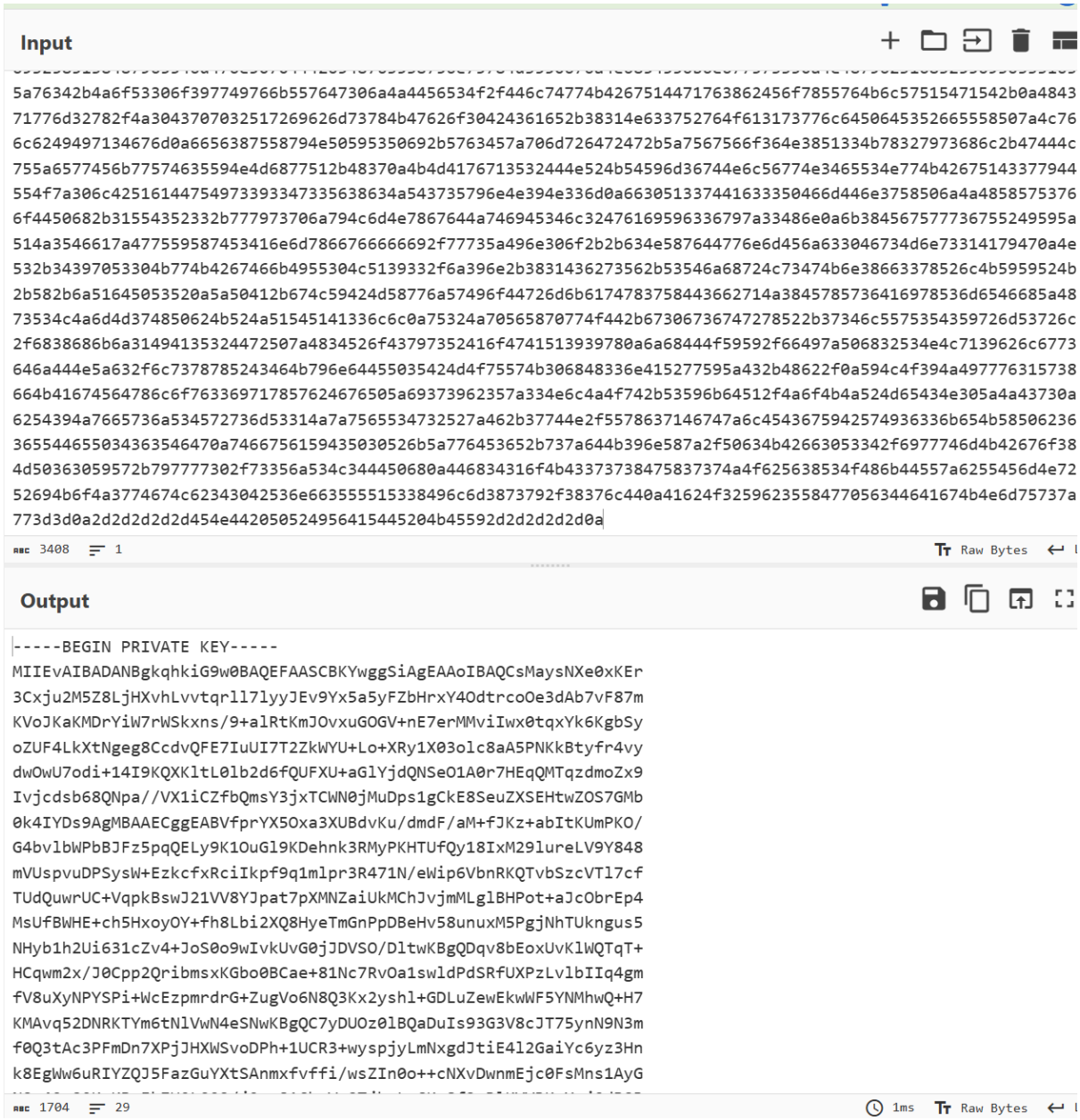
STEGORSA

Cek foto yang diberikan menggunakan exiftool

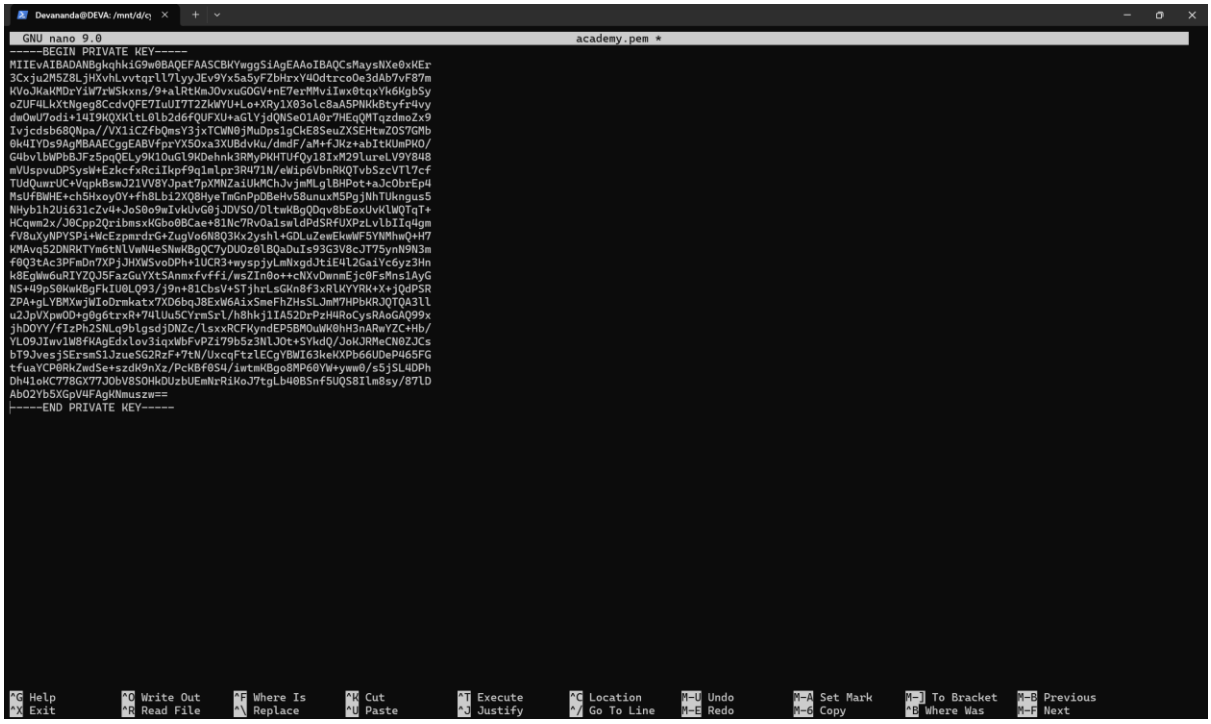


```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ exiftool image.jpg
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : image.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 21 kB
File Modification Date/Time     : 2026:11:10 23:19:02+08:00
File Access Date/Time           : 2026:11:10 23:20:02+08:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:11:10 23:19:08+08:00
File Permissions                : -rwxrwxrwx
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
JFIF Version                    : 1.01
Resolution Unit                 : None
X Resolution                    : 1
Y Resolution                    : 1
Comment                         : 2d2d2d2d2d42454f494e20505249564154452044b45592d2d2d2d2d0a4d49494576414942414144414e42676b71686b69473977304241514546414153434
16f49424154143734d6179734e586530784b45720a3343786a75324d355a384c6a4858766846c767674717726c6c376c79794a45763959783561357946 5a6248727859344f6474726 36f4f6533644162377646838376d0a4b566f4a
4b614b4d44725969573772575 36b786e732f392b616c5274 b6d4a4f767875474f475624b6e45376572 4d4d766949777830747178596b364b676253790a6f5a5546344c6b5874 e6765673843636476514645374975554937543
25a6b5759552b4c6f2b5852793158303336f6c6338614133504e4b6b427479667234767 90a6d774f755376f604692b3134d9394b51584b6c744c306c623264366651546585 52b61476c596a64514e53654f3141307237484571
514d547 17a646d6f5a78390a49766a6364736236385 14e70612f2f56583169435a6662516d7359336a785443574e306a4d7544707331674 36b4538536575 5a5853454874775a4f5337474d620a306b34495944733941674d424
1414543676745414256667072595835 4f7861335855426476 b752f646d64462f614d2b664a4b7a2b616249744b556d504b4f2f0a473462766c625750624 4a467a35707151454c79394b314f754 6c394b4465686e6b33524d
79504b4854556651793138497 4d32396c7572654c5639593834380a6d5655737076754405379735 2b457a6b6366785263696496b70663971316d6c707233523437314e2f6557697036566 6e524b51547662537a6356546c3
763660a5455645175777255432b5671706b4273774a3231565638594a706174377058 4d4e5a6169556b4d43684a766a6d4d4c676c4248506f742b614a634f627245703 0a4d7355664257484 52b6368354878 6f794f592b6668
384c626932585138487965546d476e5070444265487635387 56e75784d3550676a4e6854556b6e677573350a4e4879623168325569363331635a76342b4a6f53306f39774976 6b557647306a4a4456534f2f446c74774b42675
144717638624 56f7855764b6c575154715 42b0a4843717 6d32782f4a3043707032517269626d73784b47626f304243616 52b38314e633752764f613173776c645064535266555 8507a4c766c624949713467 6d0a6656387558
794e505953506 92b5763457a706d7264724 72b5a75675 66f364e3851334b78327973686c2b47444c755a6577456b775746355 4e4d6877512b48370a4b4d4176713532444e524b54596d367444e6c56774e3465534e774b42675
1433779445 4f7a306c4251614475497339334733563863 4a5437357 6e4e394e336d0a6630513377441633350466d446e3758506a4a485857537 66f4450682b31554352332b777973706a794c6d4e7867644a74694534 6c3247
6169596336797a33486e0a6b3845675777367552495 95a514a3546617a4775595874534 16e6d7866766666692f77735a496e306f2b2b634e5876447 76e6d456a633046734d6e7331417947 0a4e532b343970533047 4b774b42674
66b4955304c5139332f6a396e2b3831436273562b53546a68724c73474b6e38663378526c4b5959524b2b582b6a51645053520a5a50412b674c59424d58776a57496f44726d6b617478375844366271 4a384578573641697853
6d6546685a4873534c4a6d4d374850624b524a51545141336c6c0a75324a705658707 4f442b6730673674 7278522b373 46c55753543597 26d53726c2f6838686b6a3149413532447250 7a4834526f43797352416f4741513 93
9780a6a68444f59592f66497a506832534e4c7139626c6773646a444e5a632f6c737878524346 4b796e6445503524d4f75574b306848336e415277595a432b48622f0a594c4f394a4977763157386 64b41674564786c6f7633
697178576246765 05a69373962357a334e6c4a4f742b53596b64512f4a6f4b4a524d65434e385a4a43730a6254394a7665736a53457273 6d53314a7a756553473252 7a462b377444e2f5578637146747a6c45436759425749363
36b654b5850623636554465503436546470a7466756159435030526b5a7764536 52f37a644b396e587a2f50634b42663053342f697774 6d4b42676f384d503630595 72b797777302f73356a534c344450680a446834316f4b
433737384758373 74a4f625638534f486b44557a6255456d4e7252694b6f4a3774674c623430425 36e6635555153384 96c6d3873792f38376c440a41624f325962355847705634464167 4b4e6d75737a773d3d0a2d2d2d2d2d2d54e44205052495641544 5204b45592d2d2d2d2d0a
Image Width                     : 512
Image Height                    : 512
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                      : 512x512
```

Ubah teks yang Panjang tersebut menggunakan from hex pada cyberchef yang nantinya akan mendapatkan private key



Buat file baru dengan format .pem



Gunakan private key yang sudah dibuat untuk mendapatkan flagnya dengan command ini

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ openssl pkeyutl -decrypt -inkey academy.pem -in flag.enc
academy{rs4_k3y_1n_1mg_d97b7bfb}
```

INTERENDEC

Kita coba lihat isi file yang diberikan

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ cat enc_flag
YidhR3BvYTJ4MFpudHFhR3g2YUhsZmF6TnFlVGwzWVROclh6azVORGhyYldneWZRPT0nCg==
```

Kita decode isi file tersebut menggunakan base64

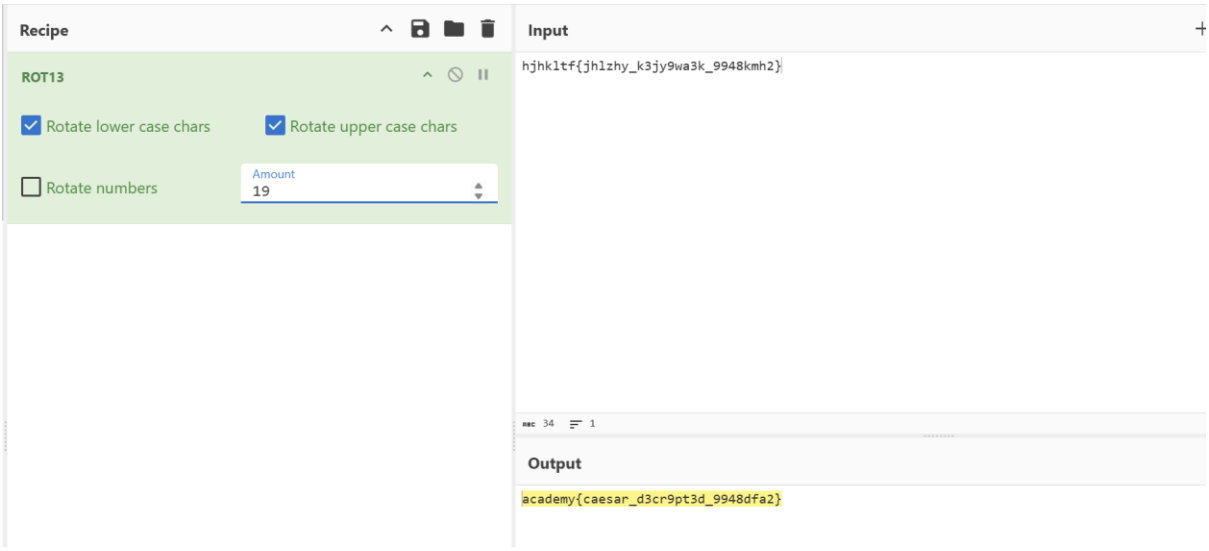
```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ echo YidhR3BvYTJ4MFpudHFhR3g2YUhsZmF6TnFlVGwzWVROclh6azVORGhyYldneWZRPT0nCg== | base64 -d
b'aGpoa2x0ZntqaGx6aHlfazNqeTl3YTNrXzk5NDhrbWgyfQ=='
```

Decode lagi menggunakan base64

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ echo aGpoa2x0ZntqaGx6aHlfazNqeTl3YTNrXzk5NDhrbWgyfQ== | base64 -d
hjhkltf{jhlzhy_k3jy9wa3k_9948kmh2}
```

Terlihat formatnya seperti sebuah flag

Decode lagi menggunakan ROT19 hingga mendapatkan flagnya

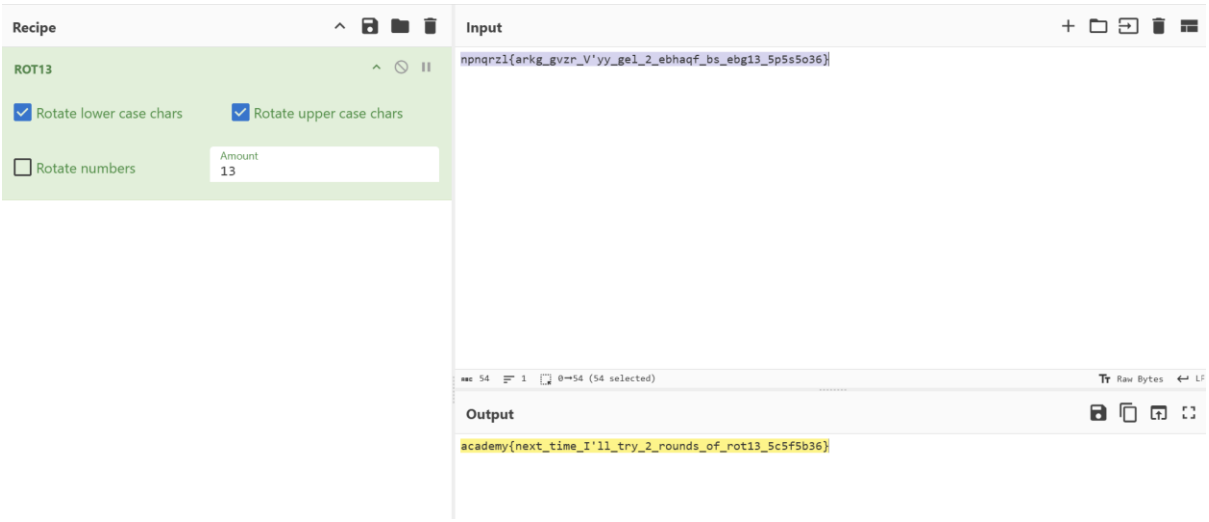


MOD 26

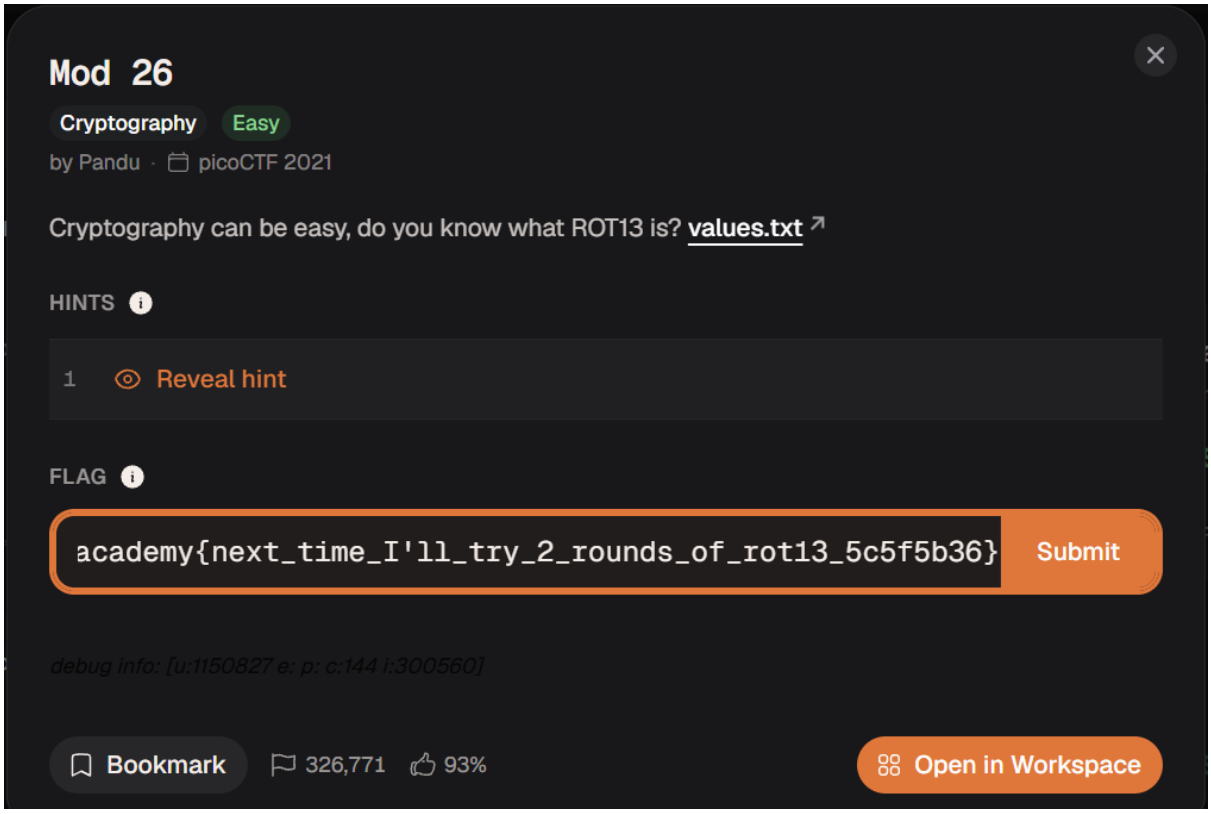
Diberikan sebuah file .txt, kita coba buka file tersebut

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ cat values.txt
npnqrzl{arkg_gvzr_V'yy_gel_2_ebhaqf_bs_ebg13_5p5s5o36}
```

Kita coba decode menggunakan ROT13 via cyberchef



Flag sudah didapatkan, masukkan flag ke cylab


Mod 26
Cryptography
Easy
by Pandu · picoCTF 2021
Cryptography can be easy, do you know what ROT13 is? values.txt
HINTS
1
Reveal hint
FLAG
academy{next_time_I'll_try_2_rounds_of_rot13_5c5f5b36}
Submit
debug info: [u:1150827 e: p: c:144 i:300560]
Bookmark
326,771
93%
Open in Workspace

KATEGORI: FORENSIC

DISKO 1

Download file yang diberikan di challenge

Kita lihat bahwa file diberikan dalam format .dd dan .gz Dimana .gz berarti file tersebut memiliki format gzip

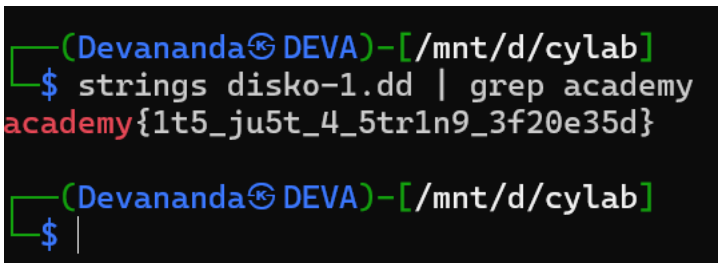


Unzip file tersebut menggunakan command gunzip



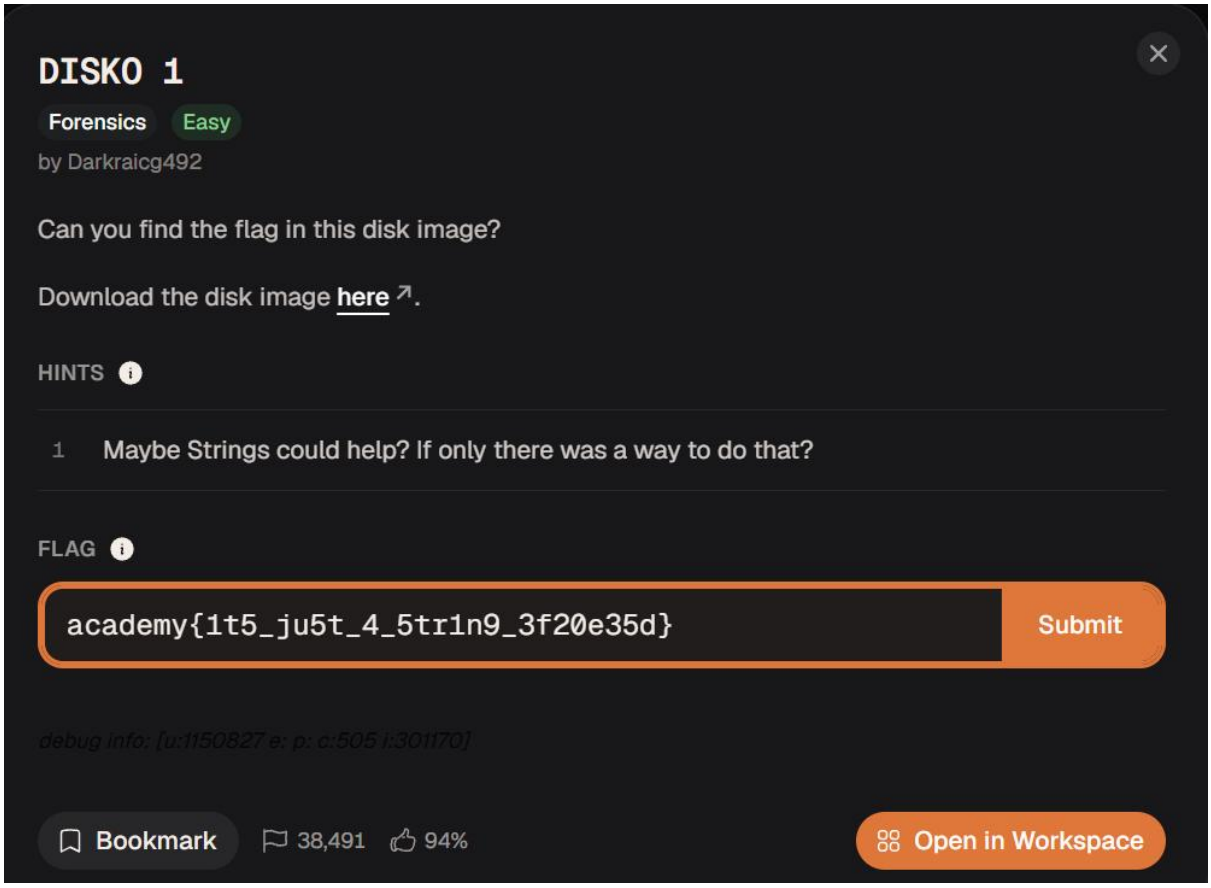
Terlihat file sudah berhasil di unzip dan hanya memiliki format .dd

Sesuai dengan hint yang diberikan, sekarang kita ingin mencari flag nya menggunakan command strings dan grep



Flag sudah berhasil didapatkan

Masukkan flag ke menu challenge di cylab



RED

Pada challenge diberikan sebuah file berupa foto yang didalamnya hanya berisi kotak berwarna merah saja

Pada hint no 3, terdapat clue untuk mengecek nama facebook yang terbaru (yakni META), yang berarti kita akan mengecek metadata dari foto tersebut menggunakan exiftool

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ exiftool red.png
ExifTool Version Number         : 13.55
File Name                       : red.png
Directory                       : .
File Size                       : 792 bytes
File Modification Date/Time     : 2026:11:12 16:39:02+08:00
File Access Date/Time           : 2026:11:12 16:39:13+08:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:11:12 16:39:07+08:00
File Permissions                : -rwxrwxrwx
File Type                       : PNG
File Type Extension             : png
MIME Type                       : image/png
Image Width                     : 128
Image Height                    : 128
Bit Depth                       : 8
Color Type                      : RGB with Alpha
Compression                     : Deflate/Inflate
Filter                          : Adaptive
Interlace                       : Noninterlaced
Poem                            : Crimson heart, vibrant and bold,.Hearts flutter at your sight..Evenings glow softly re
d,.Cherries burst with sweet life..Kisses linger with your warmth..Love deep as merlot..Scarlet leaves falling softly,.B
old in every stroke.
Image Size                      : 128x128
Megapixels                      : 0.016
```

Pada kolom poem terdapat sebuah poem yang diberikan yang sepertinya jika kita melihat huruf depan masing2 kata kita bisa merangkai sebuah kata yang bertuliskan “**C-H-E-C-K-L-**

S-B”. LSB merupakan sebuah Teknik untuk menyembunyikan informasi dengan memodifikasi bit terkahir dari sebuah foto.

Gunakan zsteg untuk mencari informasi lebih dalam

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ zsteg red.png
meta Poem           .. text: "Crimson heart, vibrant and bold,\nHearts flutter at your sight.\nEvenings glow softly red,
\nCherries burst with sweet life.\nKisses linger with your warmth.\nLove deep as merlot.\nScarlet leaves falling softly,
\nBold in every stroke."
chunk:0:IHDR        .. file: Adobe Photoshop Color swatch, version 0, 128 colors; 1st RGB space (0), w 0x80, x 0x806, y
0, z 0; 2nd HSB space (1), w 0, x 0xff, y 0xff01, z 0x1
b1,rgba,lsb,xy      .. text: "YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3
VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMX
NfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==#
b1,rgba,msb,xy      .. file: OpenPGP Public Key
b1,abgr,msb,xy      .. file: OpenPGP Secret Key
b2,g,lsb,xy         .. text: "ETEUTTPETUUT@TUUTD@PDUDDDPE"
b2,rgba,msb,xy      .. text: "CIkiiiII"
b2,abgr,lsb,xy      .. file: OpenPGP Public Key
b2,abgr,msb,xy      .. text: "akcikaicc"
b3,a,lsb,xy         .. file: MPEG ADTS, layer II, v1, 224 kbps, 48 kHz, Monaural
b3,bgr,lsb,xy       .. file: PDP-11 executable not stripped - version 56
b3,rgba,msb,xy      .. text: "#vr#w`#~p#6"
b3,abgr,msb,xy      .. text: "7r'7p#wp"
b4,b,lsb,xy         .. file: raw G3 (Group 3) FAX, byte-padded
```

Setelah dijalankan maka output yang muncul Adalah beberapa informasi lagi tentang foto tersebut, dan bisa dilihat bahwa terdapat pesan yang Panjang yang mungkin bisa di decode mengggunakan base64

Decode menggunakan base64

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ echo YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjB
yXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ==YWNhZGVteXtyM2RfMXNfdGgzX3VsdDFtNHQzX2N
1cjNfZjByXzU0ZG4zNTVffQ== | base64 -d
academy{r3d_1s_th3_ult1m4t3_cur3_f0r_54dn355_}academy{r3d_1s_th3_ult1m4t3_cur3_f0r_54dn355_}academy{r3d_1s_th3_ult1m4t3_
cur3_f0r_54dn355_}academy{r3d_1s_th3_ult1m4t3_cur3_f0r_54dn355_}
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$
```

Setelah di decode maka kita akan mendapatkan flagnya.

VERIFY

Jalankan instance pada menu challenge dan jalankan juga kode yang diberikan di wsl

```
┌──(Devananda㉿DEVA)-[/mnt/d/cylab]
└─$ ssh -p 42455 ctf-player@xebec.cylabacademy.net
The authenticity of host '[xebec.cylabacademy.net]:42455 ([77.113.98.131]:42455)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:H6q/v74fRFK5aa2yJYh8Q3pWI/48uVv/6lidOTsaKgE
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:11: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[xebec.cylabacademy.net]:42455' (ED25519) to the list of known hosts.
ctf-player@xebec.cylabacademy.net's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1017-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

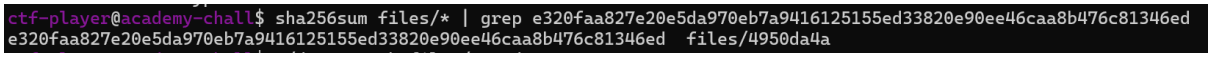
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ctf-player@academy-chall$ ls
```

Kita akan melihat file apa saja yang ada menggunakan ls



Kita akan mencari hash yang benar dengan menggunakan command sha256 dan juga grep



Decrypt file menggunakan ./decrypt.sh files/<file>. Dan nama file yang diberikan yakni 4950da4a



Setelah dijalankan flag akan muncul dan bisa dikumpulkan pada menu challenge di cylab.